

RoboMaster 自瞄效果评估 Excel 模板（含自动计算+可视化）

说明：1. 所有标“自动计算”的单元格无需手动输入，输入原始数据后自动生成结果；2. 标“手动填写”的单元格填入实测数据；3. 图表自动联动数据，无需手动设置；4. 适配 RobotMaster 自瞄系统，可直接用于 Tools 优化参考。

一、算法效果评估表（核心指标）

评估指标	单位	目标阈值 (RM 参考)	实测数据 1 (手动填写)	实测数据 2 (手动填写)	实测数据 3 (手动填写)	平均值 (自动计算)	是否达标 (自动计算)
mAP@0.5	-	≥0.95				=AVERAGE(D2:F2)	=IF(G2 >= C2, "达标", "不达标")
mAP@0.5:0.95	-	≥0.7				=AVERAGE(D3:F3)	=IF(G3 >= C3, "达标", "不达标")
精确率 (Precision)	-	≥0.98				=AVERAGE(D4:F4)	=IF(G4 >= C4, "达标", "不达标")
召回率 (Recall)	-	≥0.95				=AVERAGE(D5:F5)	=IF(G5 >= C5, "达标", "不达标")

							")
识别帧率 (FPS)	帧/秒	≥30 (对抗 ≥60)				=AVERAGE(D6:F6)	=IF(G6>=C6,"达标","不达标")
跟踪成功率	-	≥0.9 (高速 机动 ≥0.7)				=AVERAGE(D7:F7)	=IF(G7>=C7,"达标","不达标")
跟踪漂移量 (静态)	像素	≤2				=AVERAGE(D8:F8)	=IF(G8<=C8,"达标","不达标")
跟踪漂移量 (动态)	像素	≤5				=AVERAGE(D9:F9)	=IF(G9<=C9,"达标","不达标")
距离误差	%×距离	≤3				=AVERAGE(D10:F10)	=IF(G10<=C10,"达标","不达标")
角度误差 (水平/垂直)	°	≤0.3				=AVERAGE(D11:F11)	=IF(G11<=C11,"达标","不达标")
静态目标命中率	-	≥0.98				=AVERAGE(D12:F12)	=IF(G12>=C12,"达标","不达标")

							标")
匀速目标命中率 (≤3m/s)	-	≥0.95				=AVERAGE(D13:F13)	=IF(G13>=C13,"达标","不达标")
机动目标命中率 (3~5m/s)	-	≥0.68				=AVERAGE(D14:F14)	=IF(G14>=C14,"达标","不达标")
端到端总延迟	ms	≤80 (理想≤50)				=AVERAGE(D15:F15)	=IF(G15<=C15,"达标","不达标")

二、延迟链路拆解表（自动计算总延迟）

延迟环节	目标阈值 (ms)	实测数据 (手动填写)	是否达标 (自动计算)
图像采集+传输	≤10		=IF(C2<=B2,"达标","不达标")
图像预处理	≤5		=IF(C3<=B3,"达标","不达标")
目标检测	≤20 (YOLO) /≤8 (传统)		=IF(C4<=B4,"达标","不达标")
目标跟踪	≤1		=IF(C5<=B5,"达标","不达标")
PnP 解算+弹道补	≤3		=IF(C6<=B6,"达标"

偿			","不达标")
串口发送	≤2		=IF(C7<=B7,"达标","不达标")
云台响应	≤20		=IF(C8<=B8,"达标","不达标")
端到端总延迟（自动计算）	≤80	=SUM(C2:C8)	=IF(C9<=B9,"达标","不达标")

三、miniPC 算力压榨评估表

硬件指标	单位	目标阈值	空载数据 (手动填写)	自瞄满载 数据（手动填写）	占用率 (自动计算)	是否达标 (自动计算)
CPU 使用率（全核心）	%	≤80			=D2-C2	=IF(E2<=B2,"达标","不达标")
内存占用（RSS）	MB	≤1024 (32 位 ≤512)			=D3-C3	=IF(D3<=B3,"达标","不达标")
GPU/核显利用率	%	≤90			=D4-C4	=IF(E4<=B4,"达标","不达标")
miniPC 满载温度	℃	≤75			=D5-C5	=IF(D5<=B5,"达标","不达标")
自瞄满载帧率	帧/秒	≥30	-		-	=IF(D6>=B6,"达标"

						","不达标")
--	--	--	--	--	--	----------

四、可视化图表设置说明（Excel 内置）

- 1. 算法精度指标对比图：选中“评估指标”“目标阈值”“平均值”三列，插入“柱状图”，用于对比实测值与目标值的差距。
- 2. 延迟链路分布饼图：选中“延迟环节”“实测数据”两列，插入“饼图”，直观查看各环节延迟占比，快速定位延迟瓶颈。
- 3. 算力占用趋势图：选中“硬件指标”“空载数据”“满载数据”三列，插入“折线图”，对比空载与满载时的硬件占用变化。
- 4. 命中率对比图：选中“目标类型”“命中率平均值”两列，插入“柱状图”，对比不同目标类型的命中效果。